

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제7장 분말소화약제(2)

제1종(비누화반응)·제2종(purple K, 알칼리금속순서) (본문 242~244p)

핵심 개념

제1종분말은 식용유화재에서 비누화반응을 일으켜 재발화를 억제한다. 제2종은 칼륨이 나트륨보다 반응성이 커 소화력이 약2배 우수하다.

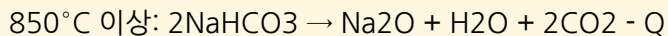
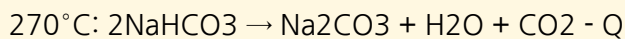
제2편 소화약제 — 제7장 분말 소화약제 — 1. 제1종 분말 소화약제

제1종 분말 소화약제는 탄산수소나트륨(NaHCO_3)을 주성분으로 하며, 방습처리 및 유동성 향상을 위해 분산제를 첨가한다.

제1종 분말 소화효과 4가지

1) 열분해시 CO_2 +수증기에 의한 질식효과 2) 흡열반응에 의한 냉각효과 3) 분말운무에 의한 열방사차단효과 4) 활성기가 분말표면 흡착 또는 Na^+ 이온에 의해 안정화되는 연쇄반응차단(부촉매효과)

열분해 반응식 (필수 암기)



비누화(saponification) 반응

요리용기름·지방질기름 화재 시 에스테르가 알칼리작용으로 가수분해 → 알코올+산의알칼리염(비누) 생성 — 이 비누상 물질이 액체표면을 덮어 질식소화+재발화억제 효과

시험 포인트

제1종 분말의 "비누화반응" — 요리용기름 화재에서 특히 유효한 독특한 메커니즘. 열분해온도 270°C 와 850°C 두 단계를 정확히 기억.

2. 제2종 분말 소화약제

제2종 분말 소화약제는 주성분이 탄산수소칼륨(KHCO_3)으로 바뀐 것 외엔 제1종과 거의 동일하나, 소화효과가 더 우수하다.

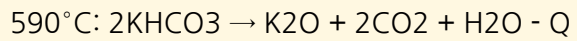
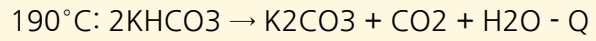
제2종 특성 (필수 암기)

소화능력 제1종의 약2배(필요약제량 기준). 요리용기름과 비누화반응 안일으켜 이 경우엔 오히려 제1종보다 소화력 떨어짐

이유: 칼륨(K^+)이 나트륨(Na^+)보다 반응성 커서 부촉매효과 더 큼. 알칼리금속 화학적소화효과 순서: $\text{Cs} > \text{Rb} > \text{K} > \text{Na} > \text{Li}$ (단 $\text{Rb} \cdot \text{Cs}$ 는 고가로 실용화 어려움)

색상: 담회색, 불꽃접촉시 자주색 빛 — 일명 "purple K"(미국Ansul사 상품명)

열분해 반응식



시험 포인트

알칼리금속 소화효과 순서 $\text{Cs} > \text{Rb} > \text{K} > \text{Na} > \text{Li}$ 를 정확히 암기 — 원자번호가 클수록 부촉매효과가 크다는 원리. 제2종은 "소화력2배 우수하나 비누화반응은 없다"는 트레이드오프.